

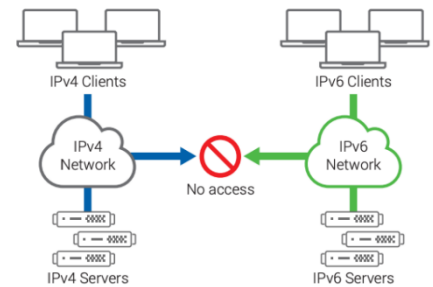
Carrier-Grade NAT (Large Scale NAT)

"Uns sind die IPv4-Adressen ausgegangen", teilt die europäische IP-Adressverwaltung Réseaux IP Européens (RIPE) mit. 2019 wurde das letzte /22-Häppchen (1024 Adressen) zugeteilt. Nun ist das europäische Reservoir an IPv4-Adressen erschöpft. RIPE fordert mehr Engagement bei der Einführung von IPv6.

Quelle: <https://www.heise.de/news/Das-war-s-mit-IPv4-Adressen-in-Europa-4596197.html>

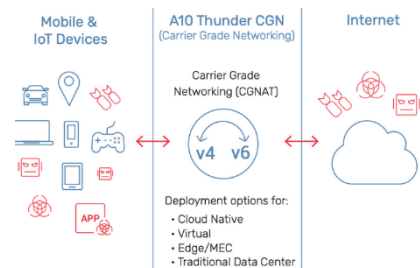
In technischer Hinsicht ist IPv6 dem IPv4 eindeutig überlegen. Durch die Verwendung von 128-Bit-Adressen anstelle der 32-Bit-Adressen von IPv4 wird IPv6 problemlos eine große Anzahl von Internetnutzern, ständig aktiven Geräten, mobilen Geräten, IoT usw.... aufnehmen können. Der Übergang zu IPv6 hat sich jedoch als viel zu komplex erwiesen, um ihn über Nacht zu vollziehen. Bislang sind viele der Websites und des Internetverkehrs Weltweit noch auf IPv4 beschränkt.

Welches Problem entsteht durch die langsame Umstellung von IPv4 auf IPv6 und den Parallelbetrieb beider Protokolle?



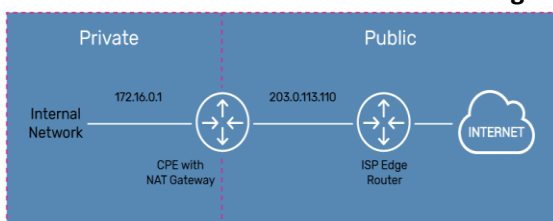
Übersetzung von IPv4 nach IPv6

Auch wenn die vollständige IPv6-Migration das ultimative Ziel bleibt, werden die IPv4- und IPv6-Infrastrukturen noch jahrelang nebeneinander bestehen. Aus diesem Grund wurden Technologien entwickelt, die die Konnektivität zwischen IPv4- und IPv6-Geräten, -Netzwerken und -Websites durch IPv4-zu-IPv6-Übersetzung ermöglichen.

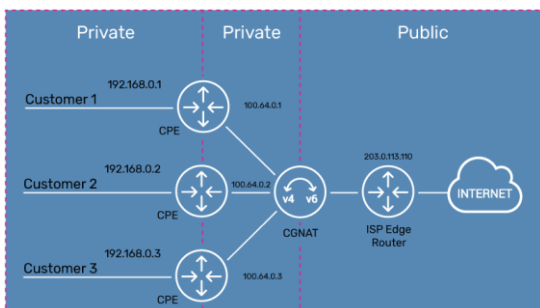


Diese Technologien werden als Carrier-Grade NAT oder Large Scale NAT bezeichnet.

Was ist ein NAT und wofür wird es benötigt?



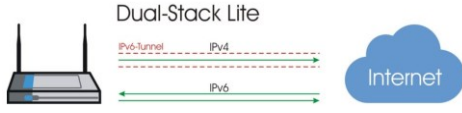
Was ist der Unterschied von NAT (NAT44) und Carrier-Grade NAT (NAT444)?



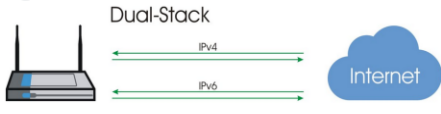
Aus Welchem Adressbereich stammen die Privaten Adressen zwischen Router und ISP?

Neben NAT444 gib es noch weitere Mechanismen, wo ein Carrier-Grade NAT verwendet wird!

Beschreiben Sie die Funktionsweise der folgende Beiden Übersetzung-Mechanismen

NAT64:	
DS-Lite (DS-Lite): 	

Bestenfalls stellt der Serviceprovider Dual Stack zur Verfügung und es wird kein Carrier-Grade NAT benötigt. **Beschreiben Sie, was man unter Dual-Stack versteht:**

Dual-Stack: 	
---	-------------------------------------

Probleme und Lösungen

Welche Probleme treten bei Verwendung eines Carrier-Grade NAT auf?



192.168.178.25	
192.168.178.26	
192.168.178.27	
192.168.178.25	
192.168.178.26	
192.168.178.27	
192.168.178.25	
192.168.178.26	
192.168.178.27	

Wie kann das Port Control Protocol (PCP) dieses Problem lösen?



192.168.178.25	
192.168.178.26	
192.168.178.27	
192.168.178.25	
192.168.178.26	
192.168.178.27	
192.168.178.25	
192.168.178.26	
192.168.178.27	